

ANEXO 12D

**PLAN DE MANEJO DE FLORA Y VEGETACIÓN PARA EL
RESCATE DE ESPECIES EN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN
MODIFICACIÓN DE LA LAT
DEL PROYECTO CENTRAL DESIERTO DE ATACAMA**

CONTENIDO

1. ANTECEDENTES GENERALES	3
2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO	3
2.1. Descripción del Proyecto.....	3
3. ANTECEDENTES DE LA LÍNEA BASE DE FLORA Y VEGETACIÓN.....	4
3.1. Formaciones Xerofíticas identificadas	4
3.2. Especies originarias y en categoría de conservación registradas en el área del Proyecto .	9
4. PROGRAMA DE MANEJO DE FLORA.....	10
4.1. Charlas de Inducción Ambiental.....	10
4.2. Sitio de Relocalización	10
4.3. Campaña de Microruteo, Georreferenciación y Marcado de Ejemplares	10
Cuento y marcado de ejemplares a relocalizar	11
Informe de Microruteo	11
4.4. Medidas de rescate y relocalización	11
Cactáceas Columnares	11
Especies de Crecimiento Arbustivo	12
Especies de Crecimiento Geófito	12
Rescate de Germoplasma	12
4.5. Medidas de Protección de ejemplares relocalizados.....	13
4.6. Parámetros de sobrevivencia de ejemplares relocalizados	13
4.7. Monitoreo e Informes de Seguimiento	13
Informe de Rescate de germoplasma	14
Informe de Rescate de Geófitas.....	14
Informe de Sitio de relocalización y monitoreo del primer trimestre	14
Informes de Monitoreo trimestrales.....	14
Informe de Monitoreo Final	14

1. ANTECEDENTES GENERALES

Conforme a lo establecido en la línea base de Flora y Vegetación del Proyecto “**Modificación de la LAT del proyecto Central Desierto de Atacama**” -en adelante, el “**Proyecto**”- y, considerando que el Proyecto implicará la intervención sobre formaciones xerofíticas descritas en dicha línea base, se presenta un Plan de Manejo Biológico para el rescate y relocalización de las especies en categoría de conservación presentes en el área de influencia para el componente Flora y Vegetación.

2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO

2.1. Descripción del Proyecto

El proyecto “Modificación de la LAT del proyecto Central Desierto de Atacama” consiste en una serie de modificaciones a la Línea de Alta Tensión (LAT) del Proyecto fotovoltaico Central Desierto de Atacama con RCA N° 097/14 de la Comisión de Evaluación de la región de Atacama. En términos generales, se trata de la extensión de la línea eléctrica en aproximadamente 25 km para conectarse a la nueva Subestación Algarrobal. Junto con lo anterior, hay algunos ajustes menores en los primeros 38 km del trazado de la línea, como consecuencia del plano aprobado con Bienes Nacionales respecto a la Servidumbre Eléctrica otorgada.

La disposición de dichas obras en el área de influencia del Proyecto se presenta a continuación, mediante la **Figura 1**.



Figura 1. Localización del proyecto (LAT original y modificación)

Fuente: Elaboración propia

3. ANTECEDENTES DE LA LÍNEA BASE DE FLORA Y VEGETACIÓN

El informe de línea base de flora y vegetación (Anexo 11A de la DIA), detalla la presencia de formaciones xerofíticas, las cuales deben ser intervenidas en el contexto del artículo 3° del D.S. N°93/2009 del Ministerio de Agricultura, presentando así un “Plan de Trabajo para Cortar, descepar o intervenir formaciones xerofíticas”. En este contexto, se presenta un resumen de las Formaciones Xerofíticas identificadas en el área de influencia del Proyecto.

3.1. Formaciones Xerofíticas identificadas

Matorral abierto de *Skytanthus acutus* con suculentas

En esta formación vegetal se expresa la mayor diversidad de especies y se relega aquellos lugares con mayor disponibilidad de agua. Se caracteriza por un estrato leñoso bajo que tiene un nivel de cobertura abierto, de entre un 25-50%.

El Estrato Leñoso Alto no está desarrollado en esta formación vegetal, no se desarrollan especies con alturas mayores a 2 m.

En relación al Estrato Leñoso Bajo, alcanza niveles de cobertura abiertos de entre un 25-50% de las parcelas de muestreo. Se desarrolla una diversidad de especies, predominando *Skytanthus acutus*, con alturas de 0,5 a 1 metro y coberturas que van desde rala (5-10%) hasta muy abierta (10-25%). Esta especie también se acompaña de otras, como *Nolana rostrata*, *Nolana peruviana*, *Atriplex deserticola*, *Senna cumingii*, *Osphriosporus triangularis* y *Sueda multiflora*, las que aparecen alternadamente según el ambiente. *Nolana peruviana* puede alcanzar coberturas ralas, de entre 5 a un 10%, mientras que *Nolana rostrata* puede tener un nivel de cobertura insignificante (<1%), hasta abierto (25-50%). *Atriplex deserticola* también alcanza coberturas desde rala (5-10%) a muy abierta (10-25%). Además, se desarrollan ocasionalmente especies suculentas como *Echinopsis deserticola* y *Eulychnia acida*, con alturas entre 0,5 a 1 metro y coberturas menores a 5%.

Por otro lado, el Estrato Herbáceo se encuentra pobremente desarrollado, con coberturas insignificantes (<1%). Aparece ocasionalmente la especie *Cumulopuntia sphaerica*.

Matorral muy abierto de *Atriplex deserticola* con suculentas

Esta formación es la que se desarrolla en mayor proporción dentro del área de influencia. Se caracteriza por el desarrollo de un estrato arbustivo, de especies leñosas de alturas generalmente menores a 1 metro. Este estrato, tiene un nivel de cobertura muy abierto, que oscila entre un 10 y un 25% y se encuentra dominado por *Atriplex deserticola*.

El Estrato Leñoso Alto no se encuentra desarrollado en este tipo de formación. Pueden aparecer individuos aislados de *Eulychnia acida*, con alturas de entre 1 metro a 4 metros. Estos individuos no cubren más del 1% de las parcelas de muestreo.

El Estrato Leñoso Bajo es el que se encuentra más desarrollado en esta formación, a pesar de que no alcanza coberturas superiores al 10-25% de las parcelas. Se observan predominantemente la especie *Atriplex deserticola*, con altura de generalmente 0,5 a 1 metro. Esta especie tiene un nivel de cobertura muy abierto, de entre un 10 a un 25% de las parcelas de muestreo. También es posible visualizar individuos de 1 a 2 metros de esta especie. En menor medida se presentan las especies *Skytanthus acutus*, *Encelia canescens*, *Balbisia peduncularis*, *Ephedra americana* y *Nolana rostrata*, con alturas entre 0,5 a 1 metro. *S. acutus* aparece ocasionalmente, alcanzando coberturas ralas, de entre un 5 a un 10%. Por otro lado, *E. canescens*, *B. pedundularis*, *E. americana* y *N. rostrata*, aparecen ocasionalmente y tienen un nivel de cobertura menor al 5% de las parcelas.

El Estrato Herbáceo se encuentra débilmente desarrollado, y alcanza coberturas menores al 5%. En este, se desarrolla la especie suculenta *Cumulopuntia sphaerica*, con alturas de 0 a 0,25 m y coberturas menores al 1%.



Figura 2 Fotografía corresponde a la Unidad vegetacional de “Matorral muy abierto de *Atriplex deserticola* con suculentas”, identificada en el Área de Influencia del Proyecto.

Fuente: Colección Fotográfica TEBAL

Matorral ralo de *Atriplex deserticola*

Esta formación vegetal se caracteriza por un estrato leñoso bajo, monoespecífico de *Atriplex deserticola* con cobertura rala, de entre un 5 a un 10%.

El Estrato Leñoso Alto no está desarrollado en esta formación vegetal. Por otro lado, en el Estrato Leñoso Bajo predomina únicamente *Atriplex deserticola*, con individuos con alturas entre 0,5 y 1 metro. Estos alcanzan un nivel de cobertura rala (5-10%). También es posible encontrar individuos aislados de la especie *Bulnesia chilensis*, de 0,5 a 1 metro de alto, que no superan el 5% de cobertura de las parcelas de muestreo.

Sobre el Estrato Herbáceo, no alcanza niveles de cobertura mayores al 5%. Se desarrolla ocasionalmente la especie suculenta *Cumulopuntia sphaerica*, con individuos muy bajos de 0 a 0,25 m y coberturas menores al 1%.

Pradera muy abierta de *Nolana rostrata*

Esta formación se caracteriza por la presencia de un Estrato Herbáceo desarrollado, la escasa cobertura del Estrato Leñoso Bajo y la presencia de un Estrato Herbáceo dominado por *Nolana rostrata* con individuos de 0,25 a 0,5 metros de altura, que alcanzan coberturas entre ralas (5 a 10%) y muy abiertas (10 a 25%).

El Estrato Leñoso Alto está ausente en esta formación vegetal, mientras el Estrato Leñoso Bajo, aparece ocasionalmente con individuos de *Bulnesia chilensis*, *Atriplex deserticola*, *Nolana rostrata*, *Skytanthus acutus*, y *Frankenia salina*, de 0,5 a 1 metro, con coberturas insignificantes entre un 1 y un 5% de las parcelas de muestreo.

El Estrato Herbáceo está mayormente desarrollado en esta formación vegetal. Está dominado por *Nolana rostrata*, especie con individuos de entre 0,25 a 0,5 metros de altura que tienen un nivel de cobertura muy abierto, de entre un 10 a un 25% de las parcelas de muestreo. También se desarrollan otras especies herbáceas, las cuáles no han sido reconocidas en terreno debido a su estado senescente. Cabe agregar que es posible que en esta formación se desarrolle una mayor cobertura de la Estrata Herbácea, compuesta por especies de carácter anual y ocasional, que proliferan únicamente en la primavera de aquellos años más lluviosos.

En el estrato suculento, se desarrolla ocasionalmente la cactácea *Cumulopuntia sphaerica*, con niveles de cobertura insignificantes (<1%) y alturas muy bajas (0 a 0,25 m).



Figura 3. Fotografía corresponde a la Unidad vegetacional de “Pradera muy abierta de *Nolana rostrata*”, identificada en el Área de Influencia del Proyecto.

Fuente: Colección Fotográfica TEBAL

Matorral muy abierto de *Skytanthus acutus* con *Cistanthe longiscapa* y suculentas

Esta formación de matorral está compuesta predominantemente por un Estrato Leñoso Bajo, dominado por la especie *Skytanthus acutus*, con una cobertura (10 al 25%) y un estrato Herbáceo, de carácter anual y ocasional de *Cistanthe longiscapa*, con coberturas de entre un 10 y un 25%.

Skytanthus acutus, especie predominante del Estrato Leñoso Bajo, se encuentra especialmente en sectores de laderas dunosas. Esta especie se encuentra asociada parcialmente con algunos individuos de huañil (*Spinoliva ilicifolia*). A nivel sub arbustivo se encuentra *Tetragonia angustifolia* con muy escasa cobertura (1-5%), especialmente en sectores aluviales. También, es posible encontrar especies de *Cactaceae*, especialmente tunilla (*Miquelopuntia miqueli*) formando poblaciones discretas. También en esta formación aparecen individuos aislados de copao (*Eulychnia acida*) y grupos pequeños de gatitos (*Cumulopuntia spherica*).

En relación al Estrato Herbáceo, se encuentra dominado por *Cistanthe longiscapa*. Esta especie alcanza coberturas muy abiertas (10-20%) y se desarrolla anualmente en aquellos años más lluviosos. Se encontraron, bulbos y hojas de ñañaucas (*Myostemma ananuca*) asociados a las poblaciones de *Skytanthus acutus*.

Matorral muy abierto de *Bulnesia chilensis*, *Adesmia argentea* y *Ephedra chilensis*

En este matorral no se desarrolla Estrato Leñoso Alto. El Estrato Leñoso Bajo está dominado por retama (*Bulnesia chilensis*), asociada en algunos sectores con pingo-pingo (*Ephedra americana*) y

Adesmia argentea, principalmente en los sectores aluviales, donde se concentran estas asociaciones. Estas especies presentan una cobertura muy abierta en las parcelas de muestreo (10 – 25 %) y se encuentran creciendo con individuos aislados y muy escasos de hualputilla (*Fagonia chilensis*). A nivel de quebradas y laderas de cerros es posible encontrar pacul (*Krameria cistoidea*) y carboncillo (*Cordia decandra*) con muy escasa cobertura (1-5%).

Por otro lado, en el Estrato Herbáceo se encuentran individuos de lengua de gallo (*Pleurophora pungens*), aunque la mayoría en estado de senescencia. Pequeñas poblaciones de gatitos (*Cumulopuntia sphaerica*) aparecen asociadas a esta unidad de vegetación en sectores expuesto. Esta estrata se encuentra poco desarrollada y no alcanza coberturas mayores al 10%.

Matorral muy abierto de *Skytanthus acutus* y *Atriplex deserticola* con suculentas.

Esta formación vegetal corresponde a un matorral desértico de cobertura muy abierta, dominado por los arbustos *Skytanthus acutus* y *Atriplex deserticola*.

En esta formación no se desarrolla el Estrato Leñoso Alto. El Estrato Leñoso Bajo está dominado por los arbustos *Skytanthus acutus* y *Atriplex deserticola*, los que tienen alturas entre 0,5 a 1 y 1 a 2 metros y tienen un nivel de cobertura total entre un 10 a un 25% de las parcelas de muestreo.

El Estrato Leñoso Bajo, también se acompaña ocasionalmente de especies como *Encelia canescens*, *Balbisia peduncularis*, *Ephedra americana*, *Nolana rostrata*, entre otras, con niveles de cobertura menores al 5% de las parcelas.

También, se desarrollan ocasionalmente especies suculentas como *Echinopsis deserticola* y *Eulychnia acida*, con alturas entre 0,5 a 1 metro y coberturas menores a 5%. También se desarrolla ocasionalmente la especie *Cumulopuntia sphaerica*, formando pequeñas poblaciones de individuos muy bajos de 0 a 0,25 m de alto.

Por otro lado, el Estrato Herbáceo se encuentra pobremente desarrollado, con un nivel de cobertura rala (5-10%). No fue posible identificar especies herbáceas debido a su estado senescente.



Figura 10. Fotografía corresponde a la Unidad vegetacional de “Matorral muy abierto de Skytanthus acutus y Atriplex deserticola con suculentas”, identificada en el Área de Influencia del Proyecto.

Fuente: Colección Fotográfica TEBAL

3.2. Especies originarias y en categoría de conservación registradas en el área del Proyecto

A continuación, se presenta un listado con las especies que presentan características de Originarias según el DS 68/2009 y categoría de conservación según D.S. N°79/2018 del Ministerio de Medio Ambiente (Tabla 1 y Tabla 2).

Tabla 1. Especies registradas originarias del país.

ESPECIES
<i>Eulychnia acida</i> Phil.
<i>Skytanthus acutus</i> Meyen
<i>Balbisia peduncularis</i> (Lindl.) D. Don
<i>Bulnesia chilensis</i> Gay
<i>Cordia decandra</i> Hook. & Arn

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 2. Especies registradas en alguna categoría de conservación.

ESPECIE	CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	LC
<i>Echinopsis deserticola</i>	LC
<i>Ephedra americana</i>	LC
<i>Eulychnia acida</i>	LC
<i>Eulychnia brevifolia</i>	LC
<i>Spineliva ilicifolia</i>	LC

Fuente: Elaboración Propia

4. PROGRAMA DE MANEJO DE FLORA

A continuación se definen las medidas que se adoptarán previo al inicio de la etapa de construcción, las cuales garantizan la protección y conservación de la flora y vegetación presentes en el área del proyecto. Estas medidas formarán parte de los procedimientos de operación de todos los contratistas y personal que opere en el área del proyecto.

4.1. Charlas de Inducción Ambiental

Previo al inicio de las obras del Proyecto, se realizará una charla de capacitación a todo el personal de obras con el objetivo de informar sobre el valor de la flora de la región, reglamentos, normativas y medidas de mitigación de impactos asociadas al Plan de Trabajo para Cortar, descepar o intervenir formaciones xerofíticas.

4.2. Sitio de Relocalización

Los sitios de relocalización, que corresponderán a un área acorde al área de intervención del proyecto, serán definidos considerando tres criterios:

- Características del tipo vegetal: el área de relocalización debe ser el mismo tipo vegetal definido y sujeto a intervención. Se deberá plantar en áreas de coberturas rala, muy abierta o abierta; priorizando la relocalización en los sectores de menor cobertura.
- Uso de suelo del sitio actual: el área de relocalización no se podrá emplazar en sectores donde se prevean otras actividades del proyecto u otros proyectos.
- Factibilidades técnicas: se priorizarán sectores que cumplan con los criterios 1 y 2 y que, además, se encuentren cercanos a huellas existentes o viales internos proyectados, de pendientes menores a 45% u otros aspectos técnicos que el Titular considere factibles al momento de definir el área de relocalización y que eviten impactos no considerados al momento de implementar dicha área.

4.3. Campaña de Microruteo, Georreferenciación y Marcado de Ejemplares

La campaña de Microruteo consiste en la prospección previa a la etapa de construcción de las áreas a intervenir del Proyecto, identificando, marcando y georreferenciando cada uno de los ejemplares a rescatar de especies en categoría de conservación presentes en dichas superficies. Lo anterior, con el objetivo de cuantificar la cantidad real de especies e individuos a ser compensados por las obras temporales y permanentes del Proyecto.

Se recomienda realizar la campaña de microruteo en temporada de primavera, al momento de floración y/o fructificación para optimizar labores de identificación de especies.

Los sitios serán señalizados con identificadores y los individuos serán etiquetados con placas metálicas. Se medirán variables fitosanitarias de cada individuo previo a la remoción para su posterior monitoreo.

Conteo y marcado de ejemplares a relocalizar

Durante la campaña de Microruteo, se deberá identificar y marcar los ejemplares en categoría de conservación sujetos a relocalización por emplazarse en sectores de obras permanentes y temporales del Proyecto. La marca deberá ser de un material resistente en el mediano plazo (1 año) a las condiciones ambientales de radiación y viento de la zona y con distintivos que faciliten su visualización en un radio de 50 metros.

Informe de Microruteo

Una vez ejecutada la campaña de Microruteo, se deberá entregar un informe durante el plazo de 45 días hábiles con los siguientes contenidos:

- Fecha de la campaña
- Metodología de Microruteo
- Identificación, cuantificación y georreferenciación de los ejemplares en categoría de conservación

4.4. Medidas de rescate y relocalización

Se presenta la metodología de rescate de germoplasma como medida general para todas las formas de crecimiento estipuladas en el presente Plan de Rescate.

Es importante mencionar que, cumplido el plan de relocalización y, en el caso de disponer de ejemplares de sobra a partir de la reproducción por semillas (viverización) y por esquejes, estos ejemplares podrán ser dispuestos en áreas del proyecto que hayan sido intervenidas pero que no contemplen obras o acciones en el futuro o, ser entregados al vivero regional de CONAF.

A continuación, se enuncian las medidas de rescate y relocalización para cada forma de crecimiento.

Cactáceas Columnares

El rescate de este tipo de cactáceas considera el rescate del 100% de los ejemplares identificados en el microruteo y aplica para la especie *Eulychnia acida*.

La metodología de rescate deberá ser por medio de propagación vegetativa y/o relocalización de ejemplares completos.

En el caso del rescate de ejemplares completos, se procederá extrayendo las estructuras aéreas y radiculares procurando no generar daños en ellas. Ante eventuales heridas producidas consecuencia del rescate, se procederá con un tratamiento fitosanitario y manejos que eviten la proliferación de agentes patógenos en dichas heridas.

Para la reproducción vegetativa, se deberán realizar cortes limpios con herramientas sanitizadas para evitar la transmisión de patógenos. Una vez obtenidos los esquejes, estos deberán ser sometidos a tratamiento fitosanitario mediante la aplicación de fungicida sobre las heridas y depositados en camas de secado para facilitar la cicatrización. Las camas de secado deberán estar en altura, aisladas de cualquier contacto con el suelo y diseñadas de manera tal que los esquejes queden a la sombra y protegidos de la arena, fecas de aves u otros agentes que pudiesen ser vectores de patógenos.

Especies de Crecimiento Arbustivo

El rescate de este tipo vegetacional considera el rescate de germoplasma y reproducción por medio de este, además del traslado del individuo completo a la zona de relocalización. Las especies en categoría consideradas para el rescate son *Cordia decandra*, *Skytanthus acutus* Meyen, *Balbisia peduncularis* (Lindl.) D. Don y *Bulnesia chilensis* Gay.

Para el rescate de ejemplares completos, se procederá a la extracción de las estructuras aéreas y radiculares excavando en un radio de al menos 2/3 el diámetro del ejemplar que se esté rescatando y de profundidad igual o mayor a la altura del individuo. Ante eventuales heridas en cualquiera de las estructuras del individuo, se deberá proceder a con un tratamiento fitosanitario que minimice la incidencia de hongos, bacterias u otros patógenos y, finalmente, se procederá a la aplicación de un sellante de heridas para su posterior plantación -ya sea esta última en un contenedor temporal hasta su disposición final en el sitio de relocalización o directamente en el sitio de relocalización.

Especies de Crecimiento Geófito

Si bien, no se registraron especies de crecimiento geófito durante las campañas de línea base del Proyecto, se presenta el plan de rescate ante eventuales hallazgos durante las obras de remoción de tierra. Lo anterior, considera bulbos, cormos, rizomas y/o tubérculos que pudiesen existir en el área de influencia del Proyecto.

Durante las obras de remoción de tierras, se deberán extraer todos los bulbos, cormos, rizomas y/o tubérculos hallados. Estos deberán ser almacenados con su sustrato, en contenedores herméticos y oscuros, en un lugar fresco y seco hasta su relocalización.

Para el replante de bulbos o cormos, estos deberán ser plantados a una profundidad no mayor a 3 veces la dimensión del mismo. En el caso de rizomas o tubérculos, estos deberán ser plantados a una profundidad máxima de 30 cm, considerando la recomendación de que, a mayor dimensión, mayor profundidad y viceversa.

Rescate de Germoplasma

El rescate de semillas deberá ser ejecutado previo al inicio de la fase de construcción del Proyecto y aplicará para todas las especies enunciadas (**Tabla 1 y Tabla 2**) y especies de crecimiento geófito en fase de fructificación al momento de la recolección. Dicho rescate está elaborado en base al Manual de Recolección de Semillas de Plantas Silvestres del INIA¹. El área de recolección podrá abarcar toda el área de influencia definida en la línea base de Flora y Vegetación y se recomienda la recolección durante la época de primavera, en la cual se observaron especies en categoría de conservación en periodo de fructificación.

Para una óptima recolección, se deben seguir los siguientes pasos:

- 1) Estimación del número de semillas a recolectar:

¹ Gold. K.; P. León-Lobos. y M. Way. 2004. Manual de recolección de semillas de plantas silvestres para conservación a largo plazo y restauración ecológica. Instituto de Investigaciones Agropecuarias, Centro Regional de Investigación Intihuasi, La Serena, Chile. Boletín INIA N° 110, 62 p.

En terreno y, de una muestra de 20 semillas por especie, se cuantificará el número de semillas vacías, abortadas o infestadas. Si el número de semillas con este tipo de daño es mayor al 30% de la muestra, se deberá recolectar un número mayor de semillas que compense esa pérdida.

2) Recolección de semillas:

Se recomienda la utilización de bolsas de papel grande para almacenar las semillas por individuo y por especie. Estas deberán ir rotuladas con la especie, n° de ejemplar (identificado en microruteo), coordenadas de georreferenciación del ejemplar y fecha de cosecha.

Se deberá recolectar semillas de al menos 50 individuos distribuidos al azar a través de la totalidad del área de influencia del Proyecto.

Con el objetivo de no alterar significativamente la capacidad de regeneración de la población, no se deberá recoger más del 20% de las semillas disponibles al momento de la recolección.

3) Almacenamiento de semillas:

Las semillas deberán ser almacenadas en un lugar fresco y seco hasta su siembra.

Finalmente, se procederá a la germinación del material vegetal para su viverización y posterior plantación en el sitio de relocalización.

4.5. Medidas de Protección de ejemplares relocalizados

Se deberá restringir la acción de depredación herbívora a los ejemplares relocalizados, ya sea mediante el cercado individual de cada ejemplar o el cierre temporal del sitio de relocalización. En ambos casos, el cierre deberá ser de materiales distintos al alambre de púas, en consideración del daño que este pudiese generar sobre la fauna silvestre del área del Proyecto.

4.6. Parámetros de sobrevivencia de ejemplares relocalizados

La sobrevivencia se deberá evaluar transcurrida una temporada de la plantación, para ello, se evaluarán los siguientes parámetros de una muestra representativa:

- Estado sanitario: incidencia de hongos, plagas o enfermedades.
- Daño por depredación: existencia o no de daño por depredación.
- Crecimiento: para efectos de este Plan de rescate, se deberá considerar como crecimiento la diferencia de altura (en cm) entre la altura del ejemplar al momento de su plantación (altura inicial) y su altura al momento de la evaluación (altura final).
- Desarrollo de sistema radicular: presencia de raíces secundarias en los ejemplares evaluados. Para ello y, con el objetivo de no atentar contra la sobrevivencia del ejemplar evaluado, se excavará sólo un área menor o igual al 25% del perímetro a la redonda del individuo en cuestión.

4.7. Monitoreo e Informes de Seguimiento

El monitoreo deberá evaluar los parámetros detallados en el punto 4.6. del presente plan, se deberá ejecutar sobre una muestra representativa de la plantación y se realizará con la siguiente frecuencia:

- Primer trimestre: monitoreo cada 15 días.
- Segundo, tercer y cuarto trimestre: monitoreo mensual.

Informe de Rescate de germoplasma

Elaborada la campaña de rescate de germoplasma, se deberá entregar un informe con los siguientes contenidos:

- Metodología de recolección
- Cantidad de semillas recolectadas.
- Detalle de las especies, ejemplares del microruteo utilizados en la recolección, coordenadas de georreferenciación del ejemplar y fecha de cosecha.
- Condiciones de almacenaje del material recolectado.

Además, se complementará con el registro fotográfico de las acciones de recolección y condiciones de almacenaje.

Informe de Rescate de Geófitas

El informe deberá presentar los siguientes contenidos:

- Metodología de rescate
- Cantidad de bulbos, rizomas, tubérculos y/o rizomas rescatados por especie.
- Condiciones de almacenaje del material rescatado.

Además, se complementará con el registro fotográfico de las acciones de recolección y condiciones de almacenaje.

Informe de Sitio de relocación y monitoreo del primer trimestre

A continuación, se detallan los contenidos del informe:

- Sitio de relocación: se estipularán los criterios utilizados para la definición del sitio, sistema de riego utilizado para la plantación y método de exclusión de herbivoría utilizado.
- Monitoreo del primer trimestre: deberá presentar los parámetros de sobrevivencia estipulados en el presente plan, las fechas de monitoreo, análisis de resultados y conclusiones.

Informes de Monitoreo trimestrales

Cada informe deberá presentar los siguientes contenidos:

- Parámetros de sobrevivencia estipulados en el presente plan.
- Fechas de monitoreo
- Análisis de resultados
- Conclusiones.

Informe de Monitoreo Final

Este informe deberá resumir los resultados presentados en todos los informes de monitoreo previos, además de aquellos obtenidos en el monitoreo final anual. Los parámetros establecidos

deberán ser evaluados para todas las especies relocizadas, es decir, cactáceas columnares y globulares, especies de crecimiento arbustivo y especies de crecimiento geófito. Deberá concluir si la relocización fue o no exitosa – sobrevivencia de los ejemplares relocizados mayor o igual al 50% - y plantear plan de acción en caso no cumplir con la tasa de éxito.